

MAGNE STUDIOS

Documento de Requerimientos Funcionales (DRF)

System Solutions

Sistema de gestión de calibración de válvulas de seguridad

Panel administrativo, portal de clientes y aplicación de campo para talleres móviles

Campo	Detalle
Cliente	System Solutions SRL
Referentes del cliente	Gabriel Urrutia y Fernanda Panguilef
Proveedor	Magne Studios
Equipo asignado	Juan Manuel Magne (dirección comercial) · Gabriel Seneca y Stefano Picchi (Project Managers)
Documento	Documento de Requerimientos Funcionales — Revisión con los comentarios del cliente
Versión	v1.1 — incorpora los comentarios de System Solutions sobre la v1.0
Base documental	Reunión de relevamiento del 27 de agosto de 2026 y comentarios de Gabriel Urrutia sobre la versión 1.0
Antecedente	Proyecto nuevo. El cliente utiliza actualmente un sistema de un proveedor externo, con limitaciones de personalización. No se realiza migración de datos.
Estado	Sujeto a revisión y aprobación del cliente

Este documento describe qué debe hacer el sistema en su primera versión (MVP). Una vez revisado y acordado entre las partes, se convierte en la referencia de alcance para el desarrollo. Lo que no está escrito aquí no forma parte del alcance comprometido.

Los identificadores (RN, RF, RNF, RE, P, CA) se mantienen estables respecto de la versión 1.0: lo que se modificó conserva su número y lo que se agrega continúa la numeración. El Anexo A detalla cómo se resolvió cada uno de los comentarios recibidos.

Índice

- 1 Introducción, alcance y glosario
- 2 Actores del sistema
- 3 Visión general de la solución
- 4 Reglas de negocio (RN)
- 5 Requerimientos funcionales (RF)
- 6 Requerimientos no funcionales (RNF)
- 7 Restricciones (RE)
- 8 Arquitectura técnica
- 9 Modelo de datos preliminar
- 10 Flujos principales
- 11 Pendientes del cliente
- 12 Criterios de aceptación

1. Introducción, alcance y glosario

1.1 · Contexto

System Solutions es una empresa con más de 20 años de trayectoria en Neuquén Capital, dedicada a sistemas de control, instrumentación, y mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad industriales. Sus equipos de trabajo —talleres móviles con equipamiento propio que trasladan hasta el lugar— se dirigen a distintos yacimientos y plantas de sus clientes para realizar la calibración periódica de válvulas de seguridad, un servicio exigido con periodicidad anual por la normativa vigente. Cada intervención sobre una válvula genera un certificado de calibración con valor legal para el cliente.

Actualmente la empresa opera con un sistema de un proveedor externo que no admite cambios ni personalizaciones a pedido (por ejemplo, no fue posible incorporar el logo de cada cliente en los informes). Este proyecto tiene como objetivo reemplazar ese sistema por una plataforma propia y a medida.

1.2 · Objetivo

- Digitalizar la agenda de turnos y el cronograma de trabajo de los talleres móviles, reemplazando el sistema actual.
- Permitir la carga de certificados de calibración desde tablets en campo, con o sin conexión a internet, y sincronización automática al recuperar conectividad.
- Generar certificados en PDF con un formato acorde al que utiliza System Solutions, incorporando el logo de cada cliente y un nombre de archivo normalizado que facilite su búsqueda.
- Exigir la firma digital del técnico y del representante del cliente antes de habilitar la descarga del certificado al cliente, permitiendo su previsualización con la leyenda "REQUIERE FIRMA" mientras tanto.
- Centralizar el histórico de certificados por cliente, yacimiento, planta, equipo y válvula, con búsqueda y filtros.
- Ofrecer a cada cliente un portal propio, con acceso limitado a sus yacimientos, para consultar turnos en formato calendario y descargar certificados vigentes.
- Notificar por correo electrónico la proximidad del vencimiento de un certificado, según la configuración de cada cliente.
- Dar trazabilidad de las personas afectadas a cada taller móvil en cada jornada, a partir del cronograma de trabajo.
- Brindar a System Solutions un panel administrativo con métricas básicas de actividad.

1.3 · Continuidad respecto del sistema actual

En un principio no está contemplada la migración de información del sistema anterior: el proyecto se inicia con una base de datos nueva. Según cómo el sistema actual almacene su información, podría evaluarse una migración más adelante si System Solutions lo requiere. Sí se conserva, en la medida de lo posible, la lógica de trabajo ya validada por la empresa —la organización del cronograma por taller móvil, la vista de calendario para el cliente y el formato del certificado utilizado— para facilitar la adopción del nuevo sistema.

1.4 • Glosario

Término	Definición
Taller móvil	Equipo de trabajo, con herramientas propias, que se traslada a los yacimientos de los clientes para calibrar válvulas de seguridad. En el sistema es también el rol con el que se accede desde la tablet de campo. Existen varios talleres móviles operando en simultáneo.
Cronograma de trabajo	Planificación semanal que asigna tareas a cada taller móvil y define qué personas integran ese taller en cada jornada. Es la fuente de la trazabilidad de responsables y de los datos que el sistema precarga en los certificados.
Yacimiento	Área geográfica donde opera un cliente, que agrupa una o más plantas.
Planta / Locación	Instalación específica dentro de un yacimiento (por ejemplo, una estación compresora).
Equipo / Unidad	Máquina o conjunto de máquinas dentro de una planta (por ejemplo, una unidad compresora), que contiene una o más válvulas de seguridad.
Válvula de seguridad (PSV)	Dispositivo que libera presión de un sistema cuando ésta supera los niveles admisibles, evitando daños o accidentes. Debe calibrarse al menos una vez al año.
Número de solicitud	Identificador que el sistema asigna a una tarea al crearla, utilizado como referencia para completar el certificado incluso sin conexión a internet.
Número de certificado	Identificador correlativo simple que el sistema asigna a cada certificado al sincronizarse con el servidor.
Certificado	Documento en PDF, con validez legal, que acredita la calibración de una válvula específica, firmado por el técnico y por el representante del cliente.
Vigencia	Período durante el cual un certificado es válido: un año desde la fecha de calibración (confirmado por el cliente en la revisión de la v1.0).
Dato no disponible	Valor alternativo ("NO APLICA" / "DATO NO ENCONTRADO") que el técnico puede registrar cuando un dato de la válvula no puede obtenerse en campo, dejando constancia de que fue omitido y no saltado.

2. Actores del sistema

Actor	Descripción y nivel de acceso
Súper Administrador	Máximo nivel de acceso. Puede crear y eliminar cuentas de Administrador, y generar y descargar backups manuales de la información.
Administrador	Equipo de administración de System Solutions. Gestiona clientes, yacimientos, cronograma y agenda de tareas, visualiza el histórico

Actor	Descripción y nivel de acceso
	completo de certificados y las métricas del panel, y puede generar backups masivos de la información.
Taller móvil	Rol de campo. Cuenta compartida por equipo de trabajo (una por taller/tablet), utilizada para completar certificados de calibración con o sin conexión a internet. El sistema admite varias cuentas de taller móvil operando en simultáneo.
Cliente (empresa)	Usuario final de cada empresa cliente. Consulta sus turnos en formato calendario y el histórico de certificados de los yacimientos que tiene asignados, con búsqueda y filtros, y descarga los certificados vigentes ya firmados. El sistema admite múltiples empresas cliente y múltiples usuarios por empresa.

3. Visión general de la solución

La solución se compone de una única aplicación web —panel administrativo y portal de clientes— a la que se suma el uso en campo desde tablets por parte de los talleres móviles, con capacidad de trabajo sin conexión a internet. El acceso del cliente se realiza mediante un vínculo de login directo desde la página web de System Solutions.

Módulo	Descripción
M1 · Autenticación y roles	Login único, con vista según el rol del usuario y filtrado automático de la información visible. Acceso desde la web institucional de System Solutions.
M2 · Clientes y estructura de yacimientos	Gestión de empresas cliente, sus logos, su configuración de avisos, y la estructura de yacimientos, plantas, equipos y válvulas.
M3 · Turnos, agenda y cronograma	Calendario de tareas y cronograma semanal por taller móvil, con asignación de las personas afectadas a cada jornada.
M4 · Registro de servicio en campo	Carga de uno o más certificados por válvula desde la tablet del taller móvil, con o sin conexión, y sincronización automática.
M5 · Certificados	Generación automática del certificado en PDF con nomenclatura normalizada, firma digital, ventana de corrección y control de disponibilidad para descarga.
M6 · Notificaciones	Aviso por correo electrónico de vencimientos próximos, habilitado o no por cliente.
M7 · Panel administrativo y portal del cliente	Vistas de gestión y consulta para cada rol, con búsqueda y filtros y métricas básicas de actividad.
M8 · Backup	Generación manual de copias de seguridad de la información, individual y masiva.

3.1 · Principios rectores

- El acceso de cada cliente a la información se resuelve siempre filtrando por los yacimientos, plantas y equipos que tiene asignados, sin mostrar nunca datos de otros clientes.
- La organización del cronograma de talleres móviles mantiene la misma lógica que la empresa utiliza actualmente (un taller móvil por columna, un día por fila), y la agenda que ve

el cliente se presenta como calendario mensual, del mismo modo que en la plataforma anterior.

- El certificado se genera en un formato acorde al que la empresa utiliza actualmente, con secciones separadas por tipo de información, a diferencia del formato en fila del sistema anterior.
- El taller móvil puede completar certificados con o sin conexión a internet, indistintamente: la carga nunca se bloquea por falta de conectividad. Varios talleres pueden trabajar sin conexión en simultáneo y, al reconectarse, cada certificado recibe su número y se sube a la nube.
- La información que ya está cargada en el cronograma (cliente, logo, yacimiento, locación, equipo) se precarga en el certificado y el técnico de campo la confirma en el lugar, en vez de reescribirla.
- Un dato que no puede obtenerse en campo no bloquea el cierre del certificado: se registra explícitamente como "NO APLICA" o "DATO NO ENCONTRADO".

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio describen cómo funciona el negocio de System Solutions, con independencia del software que lo soporte. Los requerimientos funcionales las referencian en lugar de repetirlas.

4.1 • Vigencia y validez de certificados

RN-01 Toda válvula de seguridad debe calibrarse, como mínimo, una vez al año, conforme a la normativa vigente; el certificado que acredita esa calibración tiene una vigencia de un año desde la fecha en que se realizó.

RN-02 Una misma válvula puede tener más de un certificado dentro de un mismo año calendario, cuando una recalibración es necesaria por causas operativas (por ejemplo, si la válvula se disparó).

RN-03 El sistema conserva el histórico completo de certificados generados, sin un límite de tiempo definido.

4.2 • Firma y disponibilidad del certificado

RN-04 Un certificado sólo puede descargarse por el rol Cliente una vez firmado digitalmente por el técnico responsable y por el representante del cliente presente en el servicio. Mientras no esté firmado, el Cliente puede previsualizarlo para verificar su contenido, con una leyenda visible que indica "REQUIERE FIRMA"; la descarga permanece deshabilitada.

RN-05 El rol Administrador puede descargar un certificado en cualquier momento, esté o no firmado por el cliente.

RN-06 En esta etapa, el rol Cliente sólo puede ver y descargar certificados vigentes; los certificados vencidos quedan bloqueados para ese rol. Su habilitación podrá evaluarse en actualizaciones posteriores.

4.3 • Carga de información y completitud

RN-07 Todos los campos obligatorios definidos para el certificado deben estar resueltos antes de finalizarlo: ningún campo puede quedar vacío. Cuando un dato no puede obtenerse en campo — por ejemplo, una identificación borrada o faltante en la válvula — el técnico registra el valor alternativo "NO APLICA" o "DATO NO ENCONTRADO", de modo que quede constancia de que el dato fue omitido por una causa y no salteado. El sistema no permite finalizar ni generar el certificado si algún campo obligatorio queda sin resolver.

RN-08 La fecha registrada como fecha del servicio es siempre la fecha real de ejecución del trabajo en campo, independientemente del día en que se complete o sincronice el certificado en el sistema.

RN-13 Un dato registrado como no disponible puede completarse más adelante: el certificado admite su actualización posterior conforme a la ventana de corrección establecida en RN-14.

RN-14 El técnico que emitió un certificado puede corregir sus datos dentro de las 24 horas posteriores a la emisión. Pasada esa ventana, el certificado queda cerrado y cualquier modificación se gestiona con el Administrador. Toda corrección queda registrada (usuario, fecha y campos modificados), el certificado conserva su número y el PDF se regenera con la información actualizada.

4.4 • Estructura de acceso y trazabilidad

RN-09 Un cliente puede tener asignado más de un yacimiento; su acceso se limita a los yacimientos, plantas y equipos que tiene asociados.

RN-10 El acceso al sistema desde el rol Taller móvil es compartido por equipo de trabajo (una cuenta por taller/tablet), no individual por técnico.

RN-15 La trazabilidad individual no proviene de la cuenta de acceso sino del cronograma de trabajo: el cronograma semanal define qué personas integran cada taller móvil en cada jornada, y esa nómina es la que queda asociada a las calibraciones y mantenimientos realizados por ese taller ese día.

4.5 • Numeración y nomenclatura

RN-11 El número de solicitud se asigna automáticamente al crear una tarea, y funciona como referencia para completar el certificado sin conexión a internet.

RN-12 El número de certificado es correlativo simple, y se asigna del lado del servidor al momento de sincronizar la información (nunca de forma local u offline). La regla se aplica por igual a todos los talleres móviles que sincronizan, sin generar duplicados ni saltos.

RN-16 El nombre del archivo PDF de cada certificado responde a una nomenclatura construida con datos del propio servicio (por ejemplo tag de la válvula, número de equipo o servicio y locación), de modo que sea fácil de identificar y filtrar. La composición exacta se define durante el desarrollo (ver P-08).

4.6 • Avisos de vencimiento

RN-17 El envío del aviso de vencimiento no es universal: se habilita o deshabilita por cliente mediante una opción marcable ("Requiere envío de advertencia de vencimiento") al momento de cargar el usuario, dado que en algunos casos no corresponde enviarlo.

5. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento describe un comportamiento observable del sistema ante la acción de un actor. Donde una función aplica una regla de negocio, la referencia en lugar de reproducirla.

5.1 • M1 • Autenticación y roles

RF-01 El sistema permite iniciar sesión con un login único, mostrando la vista correspondiente según el rol del usuario.

RF-02 El Súper Administrador puede crear y eliminar cuentas de Administrador.

RF-03 El Administrador puede crear tantas cuentas de Cliente como empresas y usuarios existan, asignándoles los yacimientos, plantas y equipos a los que tendrán acceso, y su configuración de avisos de vencimiento. *[modificado en v1.1]*

RF-04 El Administrador puede crear tantas cuentas de Taller móvil como equipos de trabajo operen, pudiendo estar activas en simultáneo. *[modificado en v1.1]*

RF-05 El sistema filtra automáticamente la información visible para cada usuario, conforme a RN-09.

5.2 • M2 • Clientes y estructura de yacimientos

RF-06 El sistema permite dar de alta, editar y consultar empresas cliente, con nombre, contacto, teléfono, yacimientos asociados y la opción marcable "Requiere envío de advertencia de vencimiento" conforme a RN-17 (resto de campos sujetos a definición final, ver P-02). *[modificado en v1.1]*

RF-07 El sistema permite cargar el logo de cada empresa cliente, tanto por el Administrador como por la propia empresa.

RF-08 El sistema permite gestionar la estructura jerárquica de yacimiento, planta/locación, equipo/unidad y válvula, con tag, marca, número de serie, número de modelo y demás datos provistos por el cliente (ver P-04). Los datos que no se conocen al momento del alta —típicamente número de serie y modelo— se relevan en campo durante el mantenimiento y se cargan desde el certificado, quedando incorporados a la ficha de la válvula. *[modificado en v1.1]*

RF-09 El sistema asocia automáticamente el logo del cliente a los certificados generados para sus servicios.

5.3 • M3 • Turnos, agenda y cronograma

RF-10 El sistema muestra una vista de calendario mensual con las tareas programadas, organizada por taller móvil, en línea con el cronograma que la empresa utiliza actualmente.

RF-11 Cada tarea, en la vista general del calendario, muestra su horario, cliente y locación.

RF-12 Al seleccionar una tarea, el sistema muestra su detalle: estado, tipo de tarea, cliente y locación, y taller móvil asignado.

RF-13 El sistema permite crear una tarea con: cliente, yacimiento, planta/locación, equipo, taller móvil (opcional al momento de la carga), contacto y teléfono de quien solicita el servicio, fecha de solicitud, fecha de ejecución, detalle del trabajo, condiciones del servicio relevadas al tomar la solicitud (por ejemplo, válvulas en altura o necesidad de hidrogrúa; listado final a definir, ver P-11) y un archivo adjunto opcional (por ejemplo, un listado de válvulas en PDF). *[modificado en v1.1]*

RF-14 El sistema permite crear una tarea sin asignar un taller móvil, y asignarlo posteriormente.

RF-15 El sistema permite editar y reasignar tareas ya cargadas.

RF-16 El sistema asigna automáticamente el número de solicitud de cada tarea, conforme a RN-11.

RF-38 El sistema permite registrar, en el cronograma semanal de trabajo, las personas afectadas a cada taller móvil en cada jornada, conforme a RN-15. Esa nómina es la que el sistema asocia a los certificados generados por ese taller ese día. *[nuevo en v1.1]*

RF-39 El sistema muestra el cronograma de tareas de los talleres móviles con la organización acordada en la reunión de relevamiento (un taller móvil por columna, un día por fila) y presenta al Cliente su agenda en formato calendario mensual tipo almanaque, indicando la fecha de cada servicio cargado. *[nuevo en v1.1]*

5.4 • M4 • Registro de servicio en campo

RF-17 El taller móvil visualiza, desde su tablet, las tareas que tiene asignadas.

RF-18 El taller móvil puede completar certificados con o sin conexión a internet, indistintamente; la disponibilidad de conectividad no condiciona la carga. *[modificado en v1.1]*

RF-19 El sistema permite utilizar el número de solicitud como referencia para el trabajo realizado sin conexión.

RF-20 El sistema precarga los datos de cabecera del certificado (cliente, logo, yacimiento, planta/locación, equipo) a partir de la tarea y del cronograma, para que el técnico de campo los confirme en el lugar. Al recuperar conectividad, la información cargada se sincroniza automáticamente. *[modificado en v1.1]*

RF-21 El sistema permite registrar los datos de la válvula intervenida, con o sin conexión, incluyendo los datos relevados en campo (número de serie, modelo y demás identificaciones). *[modificado en v1.1]*

RF-22 El sistema permite adjuntar fotografías asociadas a la válvula y al certificado, con o sin conexión. *[modificado en v1.1]*

RF-23 El sistema permite capturar en la tablet la firma digital, junto con nombre, apellido y documento, tanto del técnico como del representante del cliente presente en el servicio.

RF-24 El sistema aplica el control de campos obligatorios establecido en RN-07, admitiendo los valores "NO APLICA" y "DATO NO ENCONTRADO" como respuesta válida cuando el dato no puede obtenerse en campo. *[modificado en v1.1]*

RF-25 El sistema permite marcar el servicio como completado, aplicando el criterio de fecha establecido en RN-08.

RF-40 El sistema permite cargar uno o más certificados por tarea, y admite que varios talleres móviles trabajen sin conexión en simultáneo; al recuperar conectividad cada uno sincroniza sus certificados de forma independiente. *[nuevo en v1.1]*

RF-41 El sistema permite al técnico que emitió un certificado ingresar y corregir sus datos dentro de las 24 horas posteriores a la emisión, conforme a RN-14, regenerando el PDF y dejando registro de la corrección. *[nuevo en v1.1]*

5.5 • M5 • Certificados

RF-26 El sistema asigna el número de certificado al sincronizar la información, conforme a RN-12.

RF-27 El sistema genera el certificado en PDF, organizado en secciones separadas: cabecera (cliente, yacimiento, planta, equipo, fecha), datos de la válvula, alcance del trabajo, repuestos utilizados (ver P-03), fotografías, nómina del taller móvil interviniente, firma del técnico y firma del cliente. El diseño toma como base el certificado modelo que utiliza la empresa (ver P-01). *[modificado en v1.1]*

RF-28 El sistema aplica a la descarga del certificado por parte del Cliente la restricción de firma establecida en RN-04, habilitando la previsualización con la leyenda "REQUIERE FIRMA". *[modificado en v1.1]*

RF-29 El sistema permite al Administrador descargar un certificado en cualquier momento, conforme a RN-05.

RF-30 El sistema admite más de un certificado por válvula dentro de un mismo año, conforme a RN-02.

RF-31 El sistema conserva el histórico completo de certificados generados, conforme a RN-03.

RF-42 El sistema genera el certificado de forma automática al sincronizar: cuando el cliente ingresa a buscarlo, el documento ya se encuentra disponible en la plataforma, sin intervención previa del Administrador. *[nuevo en v1.1]*

RF-43 El sistema asigna automáticamente el nombre del archivo PDF según la nomenclatura definida en RN-16. *[nuevo en v1.1]*

RF-44 El sistema contempla que el conjunto de datos que se imprimen en el certificado pueda ampliarse o reducirse con el tiempo, mediante campos configurables desde el panel, sin requerir un nuevo desarrollo por cada ajuste (alcance de la configuración a acordar, ver P-10). *[nuevo en v1.1]*

5.6 • M6 • Notificaciones

RF-32 El sistema envía automáticamente un correo electrónico al cliente 30 días antes del vencimiento de un certificado, desde el dominio propio de System Solutions, únicamente cuando el cliente tiene habilitada la opción de aviso conforme a RN-17. *[modificado en v1.1]*

5.7 • M7 • Panel administrativo y portal del cliente

RF-33 El panel del Administrador incluye el calendario de tareas, el cronograma de talleres móviles, la gestión de clientes, y el histórico completo de certificados, filtrable por cliente, yacimiento, planta y válvula.

RF-34 El panel del Administrador muestra métricas básicas de actividad (por ejemplo: certificados generados, servicios completados en el período, y próximos vencimientos).

RF-35 El portal del Cliente muestra sus turnos pendientes en formato calendario, el histórico de turnos, y los certificados vigentes con sus datos y fotografías, permitiendo la previsualización de los pendientes de firma y la descarga de los ya firmados. *[modificado en v1.1]*

RF-36 El sistema no permite, en esta etapa, que el Cliente solicite turnos: los turnos se cargan exclusivamente desde el rol Administrador. La habilitación de la solicitud de turnos por parte del cliente se prevé para una etapa posterior, una vez probada la plataforma, estimada para marzo de 2027. *[modificado en v1.1]*

RF-45 El portal del Cliente permite buscar y filtrar certificados por número de equipo, tag, fecha y locación, siempre dentro de la estructura de datos que habilita su nivel de acceso. *[nuevo en v1.1]*

5.8 • M8 • Backup

RF-37 El sistema permite al Súper Administrador generar y descargar manualmente un backup de la información, filtrable por fecha.

RF-46 El sistema permite también al Administrador generar y descargar un backup masivo de la información. *[nuevo en v1.1]*

6. Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad que el sistema debe exhibir con independencia de la función que esté ejecutando.

6.1 • Seguridad

RNF-01 El acceso de cada cliente a la información se resuelve siempre del lado del servidor, filtrando según los yacimientos, plantas y equipos que tiene asignados.

RNF-02 Las credenciales y datos sensibles se gestionan exclusivamente del lado del servidor.

RNF-03 Cifrado de la información en tránsito y en reposo, con separación estricta entre el ámbito del cliente y el de administración.

6.2 • Integridad de la información

RNF-04 La sincronización de un certificado cargado sin conexión no duplica información. Cada certificado cargado en la tablet lleva una identificación interna propia; cuando la tablet se conecta y envía la información, el servidor comprueba esa identificación antes de registrarla. Si el envío se repite —porque la conexión se cortó a mitad de camino, porque el técnico reintentó, o porque la tablet volvió a sincronizar— el servidor reconoce que ese certificado ya fue recibido y no lo vuelve a crear ni le asigna un segundo número. El resultado es siempre un único certificado con un único número correlativo, sin importar cuántas veces se haya intentado enviarlo. *[modificado en v1.1]*

RNF-11 La sincronización simultánea de varios talleres móviles se resuelve del lado del servidor sin colisiones de numeración: cada certificado recibe un número correlativo único, cualquiera sea el orden de llegada. *[nuevo en v1.1]*

RNF-12 Toda corrección de un certificado dentro de la ventana de 24 horas queda registrada en un historial de auditoría, con usuario, fecha y campos modificados. *[nuevo en v1.1]*

RNF-05 Respaldo periódico de la base de datos, con retención suficiente para recuperar información ante un incidente.

6.3 • Rendimiento y disponibilidad

RNF-06 El formulario de carga del certificado funciona de forma ágil en tablets Android de gama media, con o sin conexión a internet.

RNF-07 La sincronización de datos al recuperar conectividad se realiza de forma automática, sin intervención manual del taller móvil.

6.4 • Usabilidad

RNF-08 La vista de cronograma de talleres móviles mantiene la organización utilizada actualmente por la empresa, y la agenda del Cliente se presenta como calendario mensual tipo almanaque, tal como en la plataforma anterior, para facilitar la adopción por parte de ambos públicos. *[modificado en v1.1]*

RNF-09 El certificado se presenta organizado en secciones separadas y diferenciadas visualmente (cabecera, válvula, alcance, repuestos, fotografías, firmas), con un aspecto similar al modelo suministrado por la empresa. *[modificado en v1.1]*

6.5 • Mantenibilidad

RNF-10 Entrega del código fuente en el repositorio del cliente, con documentación de despliegue y configuración.

7. Restricciones

Condiciones impuestas desde fuera del proyecto que limitan las soluciones posibles.

RE-01 El sistema se aloja bajo el dominio propio del cliente, systemsrl.com.ar, incluyendo el envío de correos electrónicos. *[modificado en v1.1]*

RE-02 El acceso a la plataforma se realiza mediante un botón de login con vínculo directo desde la página web de System Solutions, actualmente en construcción: el usuario se loguea y accede a la base de datos para consultar y descargar sus certificados. *[modificado en v1.1]*

RE-03 En esta fase no está prevista la migración de datos del sistema anterior (ver 1.3).

8. Arquitectura técnica

Capa	Tecnología	Función
Aplicación web	Next.js y Tailwind CSS	Interfaz única para panel administrativo, portal del cliente y aplicación de campo, adaptada a computadora, tablet y celular.
Modo de campo	Aplicación web con soporte offline	Permite al taller móvil completar uno o más certificados con o sin conexión, sincronizando automáticamente al recuperar internet.
Base de datos y almacenamiento	Supabase (PostgreSQL)	Datos de clientes, yacimientos, cronograma, tareas y certificados; almacenamiento de fotografías y PDFs.
Generación de certificados	Generación de PDF	Composición automática del certificado con los datos, fotografías y firmas cargadas, y nombre de archivo normalizado.
Notificaciones por correo	Servicio de envío de correo	Envío de avisos de vencimiento desde systemsrl.com.ar, según la configuración de cada cliente.

9. Modelo de datos preliminar

Estructura de referencia, sujeta a ajustes durante el desarrollo.

Grupo	Entidades y contenido principal
Cuentas	Súper Administrador, Administrador, Taller móvil (una cuenta por equipo, varias simultáneas) y Cliente (empresa, con uno o más usuarios), con sus identidades de acceso y su configuración de avisos.
Clientes y estructura	Empresa cliente (datos generales, logo, configuración de avisos), yacimiento, planta/locación, equipo/unidad y válvula (tag, marca, número de serie, número de modelo y demás datos, completables desde campo).
Cronograma y personal	Cronograma semanal por taller móvil y nómina de personas afectadas a cada taller en cada jornada, como fuente de trazabilidad de los responsables.
Turnos y tareas	Tarea (cliente, yacimiento, locación, equipo, taller móvil asignado, fecha de solicitud, fecha de ejecución, condiciones del servicio, estado, adjuntos) y su número de solicitud.
Certificados	Certificado por válvula (número, nombre de archivo normalizado, fecha del servicio, datos técnicos, repuestos, fotografías, nómina interviniente, firma del técnico, firma del cliente, estado de firma) e histórico completo.
Auditoría de certificados	Registro de correcciones dentro de la ventana de 24 horas: usuario,

Grupo	Entidades y contenido principal
	fecha y campos modificados.
Notificaciones	Registro de avisos de vencimiento enviados a cada cliente, junto con su habilitación por cliente.
Plataforma	Parámetros administrables, campos configurables del certificado y registro de auditoría general (alcance a definir durante el desarrollo).

10. Flujos principales

10.1 • Carga de un turno o tarea

1. El Administrador recibe la solicitud del cliente (habitualmente telefónica) y crea una nueva tarea con los datos del cliente, yacimiento, planta, equipo y detalle del trabajo, relevando además las condiciones del servicio (válvulas en altura, necesidad de hidrogrúa y demás puntos a definir).
2. El sistema asigna automáticamente un número de solicitud.
3. El Administrador asigna el taller móvil correspondiente, en el momento o más adelante, y define en el cronograma las personas afectadas a ese taller para la jornada.
4. La tarea queda visible en el calendario para el equipo de administración, para el taller móvil asignado y para el cliente, que puede consultar su turno ingresando al sistema.

10.2 • Ejecución del servicio y carga del certificado

5. El taller móvil accede a la tarea asignada desde su tablet, con o sin conexión a internet, y confirma los datos de cabecera que el sistema precargó a partir de la tarea y del cronograma.
6. Registra los datos de cada válvula intervenida —incluidos los que se relevan en el momento, como número de serie y modelo—, el alcance del trabajo, los repuestos utilizados y las fotografías correspondientes.
7. Cuando un dato no puede obtenerse, lo registra como "NO APLICA" o "DATO NO ENCONTRADO" para poder cerrar el certificado dejando constancia.
8. Se capturan las firmas digitales del técnico y del representante del cliente presente en el servicio.
9. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén resueltos antes de permitir marcar el servicio como completado.
10. Se registra como fecha del servicio la fecha real de ejecución en campo, independientemente de cuándo se complete la carga.

10.3 • Sincronización y generación del certificado

11. Al recuperar conectividad, cada tablet sincroniza automáticamente los certificados cargados, incluso si varios talleres móviles estuvieron trabajando sin conexión en paralelo.
12. El sistema asigna a cada certificado su número correlativo, genera el PDF con el logo del cliente y le asigna el nombre de archivo según la nomenclatura definida.
13. El certificado queda disponible de inmediato en el histórico y en el portal del cliente, sin intervención del Administrador.

14. Dentro de las 24 horas siguientes, el técnico emisor puede corregir un dato detectado como erróneo; el sistema regenera el PDF y registra la corrección.

10.4 • Acceso del cliente a sus certificados

15. El cliente ingresa a la plataforma desde el vínculo de login de la web de System Solutions y consulta su agenda en formato calendario y el histórico de servicios de los yacimientos que tiene asignados.
16. Busca el certificado que necesita filtrando por número de equipo, tag, fecha o locación, dentro de su nivel de acceso.
17. Puede visualizar el certificado; si aún no está firmado por su representante, lo ve con la leyenda "REQUIERE FIRMA" y la descarga permanece deshabilitada.
18. Si un certificado está vencido, el sistema bloquea su acceso para el rol Cliente en esta etapa.
19. Al aproximarse el vencimiento de un certificado, el sistema envía un correo de aviso, siempre que el cliente tenga habilitada esa opción.

11. Pendientes del cliente

El desarrollo puede iniciarse sin estos elementos, pero su demora afecta el avance de los módulos indicados. Los puntos resueltos en la revisión de la v1.0 se conservan con su estado para dejar registro de la definición tomada.

ID	Pendiente	Estado
P-01	Envío del certificado de calibración de referencia (formato histórico utilizado por la empresa), para tomarlo como base del diseño del certificado del nuevo sistema.	Pendiente — el cliente lo enviará
P-02	Confirmación de los campos exactos a registrar por empresa cliente, más allá de nombre, contacto y teléfono (se ampliará en un relevamiento de datos aparte).	Pendiente — a confirmar
P-03	Manejo de los repuestos utilizados en el certificado.	Resuelto — opciones marcables más una casilla "Otros:" con espacio de texto libre para detallar el repuesto
P-04	Detalle final de los campos técnicos a registrar por válvula.	Resuelto por vía de P-01 — se define con el certificado modelo
P-05	Dominio a utilizar para alojar el sistema y el envío de correos.	Resuelto — systemsrl.com.ar
P-06	Vigencia del certificado.	Resuelto — un año, con envío de advertencia de vencimiento configurable por cliente
P-07	Registro de facturación de los clientes.	Resuelto — fuera de alcance: el sistema no requiere información de facturación ni pagos en esta etapa

ID	Pendiente	Estado
P-08	Definición de la nomenclatura exacta del nombre del archivo PDF del certificado (tag, número de equipo o servicio, locación u otros).	Pendiente — a definir en la próxima reunión
P-09	Definición de cómo se carga y mantiene la nómina de personas por taller móvil en el cronograma semanal.	Pendiente
P-10	Alcance de los campos configurables del certificado: qué datos pueden agregarse o quitarse desde el panel y quién queda habilitado a hacerlo.	Pendiente
P-11	Listado final de condiciones del servicio a relevar al tomar la solicitud (válvulas en altura, necesidad de hidrogrúa, y demás).	Pendiente — a definir durante el desarrollo
P-12	Confirmación del comportamiento de la corrección dentro de las 24 horas: si el certificado corregido debe identificarse como revisión en el PDF y si corresponde avisar al cliente cuando ya lo había descargado.	Pendiente

12. Criterios de aceptación

El proyecto se considera cumplido en esta primera etapa cuando se verifican los siguientes criterios sobre el ambiente productivo, mediante una exposición visual del sistema sujeta a la aprobación de System Solutions.

CA-01 Un Administrador crea una tarea y el sistema le asigna automáticamente un número de solicitud.

CA-02 Un taller móvil carga uno o más certificados completos, con o sin conexión a internet, y al reconectarse la información se sincroniza automáticamente y el sistema asigna los números de certificado correspondientes. *[modificado en v1.1]*

CA-03 El sistema no permite finalizar un certificado si algún campo obligatorio queda sin resolver.

CA-04 La fecha registrada como fecha del servicio corresponde al día de ejecución en campo, aunque el certificado se complete o sincronice en una fecha posterior.

CA-05 Un cliente no puede descargar un certificado hasta que esté firmado por su representante, pero puede visualizarlo con la leyenda "REQUIERE FIRMA"; el Administrador puede descargarlo en cualquier momento. *[modificado en v1.1]*

CA-06 Un cliente no puede acceder a certificados vencidos, y sólo visualiza los yacimientos y plantas que tiene asignados.

CA-07 El sistema envía un correo de aviso 30 días antes del vencimiento de un certificado, únicamente a los clientes con la opción de aviso habilitada. *[modificado en v1.1]*

CA-08 El panel del Administrador muestra el histórico completo de certificados, filtrable por cliente, yacimiento, planta y válvula, junto con las métricas básicas de actividad.

CA-09 Una misma válvula puede tener más de un certificado dentro de un mismo año, cuando corresponde a una recalibración.

CA-10 Un técnico cierra un certificado registrando un dato faltante como "NO APLICA" o "DATO NO ENCONTRADO", y el certificado emitido deja constancia de esa omisión. *[nuevo en v1.1]*

CA-11 Dos talleres móviles cargan certificados sin conexión en simultáneo y, al reconectarse, cada certificado recibe un número correlativo único, sin duplicados ni saltos. *[nuevo en v1.1]*

CA-12 El técnico emisor corrige un dato dentro de las 24 horas posteriores a la emisión, el sistema regenera el PDF y registra la corrección; pasada la ventana, la edición queda deshabilitada. *[nuevo en v1.1]*

CA-13 El certificado refleja las personas afectadas al taller móvil que ejecutó el servicio, según el cronograma de esa jornada. *[nuevo en v1.1]*

CA-14 El cliente encuentra un certificado filtrando por número de equipo, tag o fecha, y el nombre del archivo descargado responde a la nomenclatura definida. *[nuevo en v1.1]*

CA-15 El cliente visualiza su agenda en formato calendario mensual y el Administrador visualiza el cronograma de talleres móviles con la organización acordada. *[nuevo en v1.1]*

13. Control de cambios

Versión	Autor	Descripción
v1.0	Magne Studios	Versión inicial, elaborada a partir de la reunión de relevamiento realizada el 27 de agosto de 2026 con Gabriel Urrutia y Fernanda Panguilef.
v1.1	Magne Studios	Incorporación de los comentarios de System Solutions sobre la v1.0. Se modifican RN-01, RN-04, RN-06, RN-07, RN-12, RF-03, RF-04, RF-06, RF-08, RF-13, RF-18, RF-20, RF-21, RF-22, RF-24, RF-27, RF-28, RF-32, RF-35, RF-36, RNF-04, RNF-08, RNF-09, RE-01, RE-02, CA-02, CA-05 y CA-07. Se agregan RN-13 a RN-17, RF-38 a RF-46, RNF-11 y RNF-12, CA-10 a CA-15 y los pendientes P-08 a P-12. Se resuelven P-03, P-04, P-05, P-06 y P-07.

La aprobación de este documento por parte de System Solutions habilita el inicio del desarrollo y fija el alcance del proyecto. Cualquier agregado posterior se gestiona como pedido de cambio, con evaluación de impacto en tiempo y costo.

Anexo A • Tratamiento de los comentarios de la versión 1.0

Cada comentario realizado por System Solutions sobre la versión 1.0 y el punto del documento donde quedó incorporado.

Comentario del cliente	Resolución en la v1.1
Los certificados deben poder generarse offline desde los distintos talleres móviles que estén trabajando; al recuperar conexión cada uno asigna número y sube a la nube.	RN-12, RF-40, RNF-11, CA-11 y principio 3.1
El acceso a la plataforma de descarga será con vínculo directo desde la página web de System Solutions, actualmente en construcción.	RE-02 y flujo 10.4
El certificado se puede previsualizar antes de la firma, con una leyenda "REQUIERE FIRMA", pero no se puede descargar hasta estar firmado.	RN-04, RF-28, RF-35 y CA-05
Puede faltar algún dato de la PSV por identificación borrada; el sistema debe permitir escribir "NO	RN-07, RN-13, RF-24, CA-10 y glosario

Comentario del cliente	Resolución en la v1.1
APLICA" o "DATO NO ENCONTRADO" para cerrar el certificado dejando constancia.	
Debe cruzarse la información del cronograma semanal para identificar las personas afectadas a cada taller móvil y dar trazabilidad de los responsables de cada jornada.	RN-15, RF-38, RF-27, CA-13 y modelo de datos
Tanto el logo como la asignación de yacimiento y locación se definen en el cronograma; el sistema precarga esos datos y el técnico de campo los confirma.	RF-20, RF-39 y principio 3.1
Los datos de la tarea deberían venir precargados en los certificados a generar en campo.	RF-20 y flujo 10.2
Offline / online: la carga de datos de la válvula y de fotografías debe funcionar en ambos casos.	RF-18, RF-21, RF-22 y RNF-06
El nombre del archivo PDF debe responder a una nomenclatura tomada de la información del servicio (tag, número de equipo, locación), a definir durante el desarrollo.	RN-16, RF-43, P-08 y CA-14
La generación del certificado es automática: cuando el cliente se conecta ya lo encuentra en la plataforma con un nombre fácil de filtrar.	RF-42, RF-43 y flujo 10.3
La búsqueda del cliente debe permitir filtrar por número de equipo, tag, fecha, etc., siempre dentro de su nivel de acceso.	RF-45, RNF-01 y CA-14
El técnico que genera un certificado debería poder ingresar y corregir un dato dentro de las 24 horas siguientes a la emisión.	RN-14, RF-41, RNF-12, CA-12 y P-12
Una vez probada la plataforma se podrá habilitar a los clientes la solicitud de turnos; se estima marzo de 2027.	RF-36
El Administrador también podría realizar backup en forma masiva de la información.	RF-46 y actores
Por favor explicar el punto de la sincronización idempotente.	RNF-04 reescrito en lenguaje llano
La agenda del cliente debe verse tipo almanaque calendario, como en la plataforma anterior; el cronograma de los talleres móviles según lo indicado en la reunión.	RF-39, RNF-08 y CA-15
El certificado tiene un aspecto similar al ejemplo suministrado en la reunión, pero debe contemplar agregar o quitar algún dato con el tiempo.	RNF-09, RF-27, RF-44 y P-10
Dominio: systemsrl.com.ar	RE-01, arquitectura y P-05 (resuelto)
El envío del aviso de vencimiento debe configurarse	RN-17, RF-06, RF-32, CA-07 y P-06 (resuelto)

Comentario del cliente	Resolución en la v1.1
con un tilde al cargar los datos del usuario, porque en algunos casos no hace falta enviarlo.	
Los talleres móviles y los clientes son lógicamente más de uno.	Actores, RF-03, RF-04 y modelo de datos
Número de serie y modelo son datos a relevar por los técnicos de campo durante el mantenimiento y se cargan en ese momento en los certificados.	RF-08, RF-21 y flujo 10.2
Al tomar la solicitud se requiere consultar si las válvulas están en altura, si requiere hidrogrúa, etc., a definir durante el desarrollo.	RF-13, flujo 10.1 y P-11
El cliente también podría ver ese turno ingresando al sistema.	RF-35, flujo 10.1 y flujo 10.4
Repuestos: opción de tildes más una casilla "Otros:" con espacio para escribir el detalle.	P-03 (resuelto) y RF-27
Los campos técnicos por válvula se aclararán con el envío del certificado modelo solicitado en P-01.	P-04 (resuelto por vía de P-01)
El sistema no requiere información de facturación o pagos en esta etapa.	P-07 (resuelto, fuera de alcance)
En esta etapa el cliente no puede acceder a certificados vencidos; tal vez en futuras actualizaciones.	RN-06 y CA-06
El sistema se considera cumplido cuando cumpla lo indicado en el documento, con una exposición visual sujeta a aprobación de System Solutions.	Encabezado del capítulo 12
P-01: el certificado modelo será enviado. P-02: campos por empresa cliente a confirmar.	Capítulo 11, con estado por pendiente

Quedan dos consultas dirigidas a Magne Studios que se responden por fuera de este documento: la confirmación de recepción del certificado modelo entregado en la reunión y la confirmación de que el formato de visualización del cronograma de talleres móviles quedó claro. Ambas se contestan en la devolución de esta versión.